

Thème 2 — Mode et moyenne

Niveau Moyen — corrigé

Corrigé 1 — Moyenne d'une série en classes

Centres : 22, 26, 30, 34, 38. Somme des produits :

$$\sum n_i x_i = 4(22) + 10(26) + 14(30) + 8(34) + 4(38) = 88 + 260 + 420 + 272 + 152 = 1192.$$

$$m = \frac{1192}{40} = \mathbf{29,8 \text{ g.}}$$

Corrigé 2 — Moyenne d'une série discrète

$$\sum n_i x_i = 4(0) + 9(1) + 8(2) + 3(3) + 1(4) = 0 + 9 + 16 + 9 + 4 = 38, \quad N = 25.$$

$$m = \frac{38}{25} = \mathbf{1,52 \text{ enfant/famille.}}$$

Corrigé 3 — Changement d'unité

$F = 1,8C + 32$, donc $\alpha = 1,8$ et $\beta = 32$:

$$m_F = 1,8 \times m_C + 32 = 1,8 \times 20 + 32 = 36 + 32 = \mathbf{68 \text{ }^\circ\text{F.}}$$

Corrigé 4 — Retrouver la transformation

(a) Ajouter β donne $m' = m + \beta$. On veut $50 + \beta = 55$, donc $\beta = \mathbf{5 \text{ kg.}}$

(b) Multiplier par α donne $m' = \alpha m$. On veut $50\alpha = 55$, donc $\alpha = \frac{55}{50} = \mathbf{1,1.}$

Corrigé 5 — Mode et moyenne ensemble

Classe modale : plus grand effectif 15, soit $M = [\mathbf{20,30[}$.

Centres 15, 25, 35, 45, $N = 6 + 15 + 12 + 7 = 40$:

$$\sum n_i x_i = 6(15) + 15(25) + 12(35) + 7(45) = 90 + 375 + 420 + 315 = 1200, \quad m = \frac{1200}{40} = \mathbf{30.}$$

La moyenne (30) tombe à la *frontière* de la classe modale $[20,30[$: mode et moyenne **ne coïncident pas** en général. Le mode repère le « pic » d'effectif, la moyenne le centre de gravité.